

1. 행렬식(determinant) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4^2 & 5^2 & 6^2 & 7^2 \\ 10^3 & 11^3 & 12^3 & 13^3 \end{vmatrix}$ 의 값은?

- ① 6 ② 8
③ 12 ④ 14
⑤ 15

2. 계수행렬이 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 5 & 7 & 8 & \alpha \\ 3 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 인 방정식 $Ax = b$

(단, $\alpha \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}^4$)에 대하여, 해를 가지지 않는 $b \in \mathbb{R}^3$ 가 존재한다고 하자. A 의 영공간(nullspace)의 차원을 d 라고 할 때, $\alpha + d$ 의 값은?

- ① 7 ② 8
③ 9 ④ 10
⑤ 11

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \ln\left(\frac{2n+k}{n}\right)^{\frac{1}{2n+k}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}((\ln 3)^2 - (\ln 2)^2)$ ② $\frac{1}{2}((\ln 4)^2 - (\ln 3)^2)$
③ $\frac{3}{2}((\ln 3)^2 - (\ln 2)^2)$ ④ $(\ln 4)^2 - (\ln 3)^2$
⑤ $2((\ln 4)^2 - (\ln 3)^2)$

4. <보기>에 주어진 집합이 행렬의 덧셈과 스칼라 곱에 대하여 벡터공간인 것을 모두 고르면?

(단, $M_{n \times n}$ 은 n 차 실 정사각행렬의 집합이다.)

<보기>

- 가. $\{A \in M_{n \times n} \mid A = A^T\}$
나. $\{A \in M_{n \times n} \mid A \text{는 가역행렬}\}$
다. $\{A \in M_{n \times n} \mid A \text{는 상삼각행렬}\}$

- ① 가, 나 ② 가, 다
③ 나, 다 ④ 가, 나, 다
⑤ 없다.

5. $x = 0$ 에서 함수 $f(x) = \sqrt[3]{1-x}$ 의 이차근사식을 이용하여 $\sqrt[3]{0.9}$ 의 근삿값을 구할 때 알맞은 것은?

- ① 0.965 ② 0.963
③ 0.962 ④ 0.961
⑤ 0.960

6. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 B 가 $A - B = AB$ 를

만족할 때, 행렬 $AB - BA$ 의 모든 원소의 합은?

- ① -8 ② -4
③ 0 ④ 4
⑤ 8

7. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 의 열공간(column space)을 W 라

하자. 벡터 $b = \langle 2, 5, 6, 6 \rangle$ 의 W 위로의 정사영을

$proj_W b = \langle a, b, c, d \rangle$ 라 할 때, $a + b + c + d$ 의 값은?

- ① 12 ② 16
③ 20 ④ 24
⑤ 28

8. 선형변환(linear transformation) $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 의 표준행렬 $A_{n \times n}$ 의 계수(rank)가 n 일 때, 다음 중 옳지 않는 것은?

- ① $A^T A$ 는 가역이다.
② 일차 연립방정식 $AX = b$ 는 모든 $n \times 1$ 행렬 b 에 대해서 해를 갖지 않는 경우도 있다.
③ A 의 퇴화차수($\dim(\ker T)$ 또는 $\text{nullity}(A)$)는 0이다.
④ A 의 행공간의 직교여공간은 $\{0\}$ 이다.
⑤ 선형변환 T 의 치역은 $\mathbb{R}^n$ 이다.

9. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \\ -9 \end{pmatrix}$ 에 대하여, $\|A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - b\|$ 이 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$

에서 최솟값을 가질 때, $10(a_1 + a_2)$ 의 값은?

- ☐ ① 4
 - ☒ ③ 14
 - ☐ ⑤ 20
 - ☐ ② 8
 - ☐ ④ 18

10. 다음 중 R^3 의 모든 원소를 일차결합으로 나타낼 수 없는 것의 개수는?

<보기>

가. $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

□. $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

라. $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

11. 멱급수(거듭제곱급수) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n 2^n} (x-3)^n$ 의 수렴구간은?

- ① $-5 \leq x \leq -1$
- ② $-1 < x \leq 1$
- ③ $-1 \leq x < 1$
- ④ $1 < x \leq 5$
- ⑤ $-\infty < x < \infty$

12. 4×3 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 8 \\ 1 & 2 & 8 \end{pmatrix}$ 에 대하여 선형 연립방정식 $Ax = b$ 의

해 $x = (x_1, x_2, x_3)^t$ 가 존재하는 모든 경우의

벡터 $b = (b_1, b_2, b_3, b_4)$ 의 집합을 W 라 할 때, W 의 직교여공간
의 차원은?

- (1) 0 (2) 1
 (3) 2 (4) 3
 (5) 4

13. 다음 명제 중 거짓인 것의 개수는?

7. 세 개의 벡터가 일차종속이면 임의의 벡터는 나머지 두 벡터의 일차결합이 된다.

ㄴ. 행동치인 두 행렬은 행공간, 영공간이 항상 같다.

ㄷ. 행동치인 두 행렬은 열공간이 항상 다르다.

즉, R^3 의 기저 $\{v_1, v_2, v_3\}$ 에 대하여 그램-슈미트 직교화 과정을 적용하여 만들어진 직교기저를 $\{w_1, w_2, w_3\}$ 라 할 때, $|v_1 \cdot (v_2 \times v_3)| = |w_1| |w_2| |w_3|$ 가 항상 성립한다.

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

14. $n \times n$ 행렬 A 에 대하여 A 가 정칙행렬이 될 필요충분조건이 아닌 것은? (단, x, v, B 는 n 차원 열벡터)

- ① 선형연립방정식 $Ax = B$ 는 유일해 만을 갖는다.
- ② A 의 열벡터들은 일차독립이다.
- ③ A 가 선형사상 T 의 표준행렬이면 역사상 T^{-1} 이 존재한다.
- ④ A 가 선형사상 T 의 표준행렬이면 임의의 벡터 $v \in R^n$ 에 대하여 $\|T(v)\| = \|v\|$ 이다.
- ⑤ 보기 중에 답이 존재하지 않는다.

15. $x > 0$ 에 대하여 크기가 $n \times n$ 인 행렬 $A = (a_{ij})$ 는

$a_{ij} = x^{|i-j|}$ 로 정의된다. $\det(A_{5 \times 5}) = f(x)$,

$\det(A_{6 \times 6}) = g(x)$ 라 할 때, $\frac{\int_0^1 g(x)dx}{\int_0^1 f(x)dx}$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{6}{11}$

③ $\frac{8}{11}$

⑤ $\frac{10}{11}$

② $\frac{7}{11}$

④ $\frac{9}{11}$